วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[1] (อังกฤษ: mammal; จากภาษาละติน *mamma* "เต้านม") เป็นกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ประกอบขึ้นเป็นชั้น**สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม** (Mammalia[a]) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่นได้แก่ มีต่อมน้ำนมที่พบในเพศเมีย (หรือพบได้ในเพศผู้เป็นบางครั้ง[2]) ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน[3] มีคอร์เทกซ์ใหม่ (บริเวณหนึ่งของสมอง) มีขนสัตว์หรือเส้นผม และมีกระดูกหูชั้นกลางสามชิ้น ลักษณะเด่นดังกล่าวจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีก ซึ่งสัตว์ทั้งสามกลุ่มนั้นเบนออกจากกันเมื่อ 201–227 ล้านปีก่อน ในช่วงปลายยุคไทรแอสซิก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอยู่ประมาณ 5,450 ชนิด อันดับที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ อันดับสัตว์ฟันแทะ, อันดับค้างคาว และอันดับตุ่น สามอันดับขนาดรองลงมาได้แก่ อันดับวานร (เอป, ลิง และอื่น ๆ), อันดับสัตว์กีบคู่ (วาฬ– โลมา และสัตว์กีบคู่อย่างยีราฟ) และอันดับสัตว์กินเนื้อ (แมว, หมา, แมวน้ำ และอื่น ๆ)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นเดียวกับสัตว์ปีก ลักษณะนี้วิวัฒนาการอย่างเป็นอิสระจากกันระหว่างชั้นทั้งสอง และเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิวัฒนาการเบนเข้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม[4]

ในทางแคลดิสติกส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติวิวัฒนาการ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสมาชิกเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของเคลดซีแนปซิดา เคลดนี้และซอรอปซิดารวมกันเป็นเคลดแอมนิโอตาที่ใหญ่กว่า บรรพบุรุษไซแนปซิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเพลิโคซอร์จากเคลดสเฟนาโคดอนเทีย อันเป็นกลุ่มที่รวมถึง*ไดมีเทรอดอน*ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อสิ้นสุดยุคคาร์บอนิเฟอรัสประมาณ 300 ล้านปีก่อน กลุ่มนี้เบนออกจากสายซอรอปซิดาที่นำไปสู่สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกในปัจจุบัน สายนี้ตามกลุ่มสเตมสเฟนาโคดอนเทียได้แยกออกเป็นกลุ่มที่หลากหลายของไซแนปสิดที่ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (บางครั้งอ้างอิงอย่างผิด ๆ ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ก่อนที่จะเกิดสัตว์กลุ่มเธอแรปซิดในยุคเพอร์เมียนตอนต้น อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันกำเนิดขึ้นในยุคพาลีโอจีนและนีโอจีนแห่งมหายุคซีโนโซอิก หลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่สัตว์ปีก และกลายเป็นกลุ่มสัตว์บกที่ครองพื้นที่มาตั้งแต่ 66 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างพื้นฐานเป็นสัตว์สี่เท้า (Quadruped) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากใช้ส่วนปลายทั้งสี่นี้ในการเคลื่อนที่บนบก แต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ส่วนปลายดังกล่าวปรับตัวใช้ในทะเล บนอากาศ บนต้นไม้ ใต้ดิน หรือด้วยสองขา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดตั้งแต่ค้างคาวคุณกิตติขนาด 30–40 มิลลิเมตร (1.2–1.6 นิ้ว) จนถึงวาฬสีน้ำเงินขนาด 30 เมตร (98 ฟุต) ซึ่งอาจเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตมา ช่วงชีวิตสูงสุดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 ปีของหนูผีจนถึง 211 ปีของวาฬหัวคันศร สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดในปัจจุบันออกลูกเป็นตัว ยกเว้นโมโนทรีมห้าชนิดที่ออกลูกเป็นไข่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสปีชีส์มากที่สุด คือ พลาเซนทาเรีย ซึ่งมีรกที่ทำหน้าที่เลี้ยงตัวอ่อนระหว่างที่อยู่ในครรภ์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากฉลาด โดยมีสมองขนาดใหญ่ มีการรับรู้ตนเอง และสามารถใช้อุปกรณ์ได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถสื่อสารและส่งเสียงได้ด้วยหลายวิธีการ รวมถึงการปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง การสร้างอาณาเขตด้วยการปล่อยกลิ่นตัว การส่งสัญญาณเตือน การร้องเพลง และการกำหนดวัตถุที่ตั้งด้วยเสียงสะท้อน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถจัดระเบียบตัวเองให้เป็นสังคมฟิชชัน–ฟิวชัน, ฮาเร็ม และลำดับขั้น แต่ก็สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวและครองอาณาเขต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากมีตัวเมียหลายตัว แต่บางชนิดอาจมีคู่เพียงตัวเดียวทั้งชีวิต หรือมีตัวผู้หลายตัว

การปรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดให้เป็นสัตว์เลี้ยงโดยมนุษย์นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิวัติยุคหินใหม่ และทำให้เกษตรกรรมเป็นแหล่งอาหารหลักของมนุษย์แทนที่การเก็บของป่าล่าสัตว์ เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในสังคมมนุษย์ จากการเร่ร่อนเป็นการตั้งหลักปักฐาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง และด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในท้ายที่สุดก็พัฒนาเป็นอารยธรรมแรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงนั้นเป็นแรงงานสำหรับการขนส่งและเกษตรกรรม เป็นอาหารให้กับมนุษย์ (เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม) และเป็นผู้ให้ขนและหนังสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังถูกล่าและถูกจับมาแข่งขันเป็นกีฬา และยังใช้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวแบบในทางวิทยาศาสตร์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังได้รับการพรรณนาในศิลปะตั้งแต่ยุคหินเก่า และยังปรากฏในวรรณกรรม, ภาพยนตร์, เรื่องปรัมปรา และศาสนา จำนวนสัตว์ที่ลดลงและการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากเป็นผลมาจากการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ของมนุษย์และการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติด้วยการทำลายป่าเป็นส่วนใหญ่

วิวัฒนาการ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีวิวัฒนาการในระยะตอนต้นของมหายุคมีโซโซอิก ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานก่อนหน้าที่ไดโนเสาร์จะมีวิวัฒนาการจนถึงระดับสูงสุด มีกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มหนึ่ง ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปรากฏขึ้น ได้แก่เธอแรพสิด *(Therapsids)* ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน เธอแรพสิดมีการเปลี่ยนแปลงร่างกาย รวมทั้งโครงสร้างหลาย ๆ อย่าง จนมีลักษณะใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบัน แต่เดิมเธอแรพสิด จะมีรยางค์สองข้างที่ตั้งฉากออกมาจากด้านข้างของลำตัว ตามลักษณะของสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ปลายยุคไทรแอสซิก - ปัจจุบัน 228–0Ma

Pre€ € O S D C P T J K PgN

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

โดเมน:	ยูแคริโอต Eukaryota
อาณาจักร:	สัตว์ Animalia
ไฟลัม:	สัตว์มีแกนสันหลัง Chordata
ชั้นใหญ่:	สัตว์สี่เท้า Tetrapoda
เคลด:	เรปทิลิโอมอร์ฟา Reptiliomorpha
เคลด:	แอมนิโอตา Amniota
เคลด:	ซีแนปซิดา Synapsida
เคลด:	เมอเมเลียฟอร์มิส Mammaliaformes
ชั้น:	**สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม** Mammalia Linnaeus, 1758

ชั้นย่อย ชั้นฐาน และอันดับ

- ชั้นย่อยยิโนเธอเรีย
  - อันดับมอนอเทรมาทา
- ชั้นย่อยเธอเรีย
  - ชั้นฐานสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง
    - อันดับใหญ่ แอเมอริเดลเฟีย
      - อันดับไดเดลฟิมอร์เฟีย
      - อันดับพอซิทูเบอร์คูลาทา
    - อันดับใหญ่ ออสทราไลเดลเฟีย
      - อันดับไมโครไบโอเธอเรีย
      - อันดับแดสยูโรมอร์เฟีย
      - อันดับนอทอริกทีมอร์เฟีย
      - อันดับพีรามีลี

เลื้อยคลานในมหายุคมีโซโซอิก ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ รยางค์ที่เคยตั้งฉากจากด้านข้างของลำตัว เปลี่ยนเป็นเหยียดตรงและแนบชิดกับลำตัวแทน ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการล่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนที่สำคัญที่สุดคือกะโหลกศีรษะ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินของอาหารและอากาศภายในช่องปากแยกออกจากกัน ช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถหายใจได้อย่างสะดวกในขณะที่คาบเหยื่อเอาไว้ในปาก และช่วยให้เวลาเคี้ยวและย่อยอาหารภายในปากมีความยาวนานมากกว่าเดิม ซึ่งในสายของการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในระยะแรก จะยังคงลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไว้ 2 รูปแบบคือ การมีขนปกคลุมร่างกายและการมีต่อมน้ำนมเพื่อสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน[5]

ในปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จัดอยู่ในชั้นย่อยเธอเรีย *(Subclass Theria)* หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัว ซึ่งเป็นการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคจูแรสซิก เมื่อประมาณ 150 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกลุ่มคือชั้นย่อยโพรโทเธอเรีย *(Subclass Prototheria)* ที่เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในแถบทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ แทสเมเนีย *(Tasmanial)* และนิวกินี *(New Guinea)* ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่ มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ ที่ยังคงลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานเกือบทั้งหมด

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในชั้นย่อยโพรโทเธอเรีย มีความเป็นไปได้สูงในการที่จะสืบเชื้อสายมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ ซึ่งการแบ่งแยกเธอเรียและโพรโทเธอเรียออกจากกัน น่าจะมีมาตั้งแต่ในยุคไทรแอสซิก โดยตามหลักฐานทางธรณีวิทยา ที่นักธรณีวิทยาได้ทำการศึกษาและค้นคว้า พบเพียงชิ้นส่วนกระดูกเล็ก ๆ ในช่วงระหว่างยุคจูแรสซิกและยุคครีเทเชียสเท่านั้น สืบเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในยุคนั้น มีขนาดและรูปร่างเล็ก ปราดเปรียวและว่องไว มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระรอก หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว่าเพียงเล็กน้อย มีกระดูกที่เปราะบาง แตกหักได้ง่าย ทำให้เมื่อตายไป โครงกระดูกกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ยาก

เมื่อไดโนเสาร์เริ่มสูญพันธุ์จากเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลก ในขณะที่เริ่มมหายุคซีโนโซอิกนั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มเพิ่มจำนวนประชากรแพร่กระจายเผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเริ่มยุคสมัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว โดยอาจเป็นผลกระทบมาจากสถานะของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศ *(ecological niche)* ที่เกิดช่องว่างลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาแทนที่ และอาจมีเหตุผลอื่น ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความว่องไวและปราดเปรียวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การที่สามารถปรับและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ แม้จะอยู่ในสภาวะอากาศแบบใดก็ตาม การมีขนปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย การมีสายรกที่เป็นสายใยเชื่อมต่อระหว่างแม่และตัวอ่อน ตลอดไปจนถึงการเลี้ยงดูลูกเมื่อถือกำเนิดออกมา

เหตุผลสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถมีชีวิตอยู่รอดจากมหายุคซีโนโซอิกจนถึงปัจจุบัน คือการที่เป็นสัตว์ที่มีความฉลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ ในยุคเทอร์เชียรี *(Tertiary)* หรือเมื่อประมาณ 55 - 30 ล้านปีมาแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการจนสูงสุดและมีจำนวนชนิดมากที่สุดเช่นกัน และหลังจากนั้นจำนวนชนิดก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ เริ่มมีการวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 1 ล้านปีสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทำลายล้างของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะทั่วไป

ลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีขนปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย

วาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีการวิวัฒนาการลดจำนวนขนและรยางค์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ อย่างชัดเจน มีลักษณะทั่วไปคือตลอดทั่วทั้งลำตัวมีขนปกคลุม *(hair)* แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด อาจมีการวิวัฒนาการของร่างกายให้มีจำนวนเส้นขนลดน้อยลง มีผิวหนังที่ปกคลุมทั่วทั้งร่างกายและมีต่อมเหงื่อ *(sweat glands)* ต่อมกลิ่น *(scent glands)* ต่อมน้ำมัน *(sebaceous glands)* และต่อมน้ำนม *(mammary glands)* มีฟันที่แข็งแรงสำหรับล่าเหยื่อและบดเคี้ยวอาหารจำนวน 2 ชุด *(diphyodont)* ทั้งบริเวณขากรรไกรด้านบนและขากรรไกรด้านล่าง มีฟันชุดแรกคือฟันน้ำนม *(milk teeth)* ที่จะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้ *(permanent teeth)* มีเปลือกตาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ นัยน์ตา 2 ข้างสามารถกลอกไปมาเพื่อใช้สำหรับมองเห็นและป้องกันตัวเองจากศัตรู รวมทั้งมีใบหูที่อ่อนนุ่ม

- มอร์เฟีย
  - อันดับไดโพรโทดอนเทีย
- ชั้นฐานพลาเซนทาเลีย
  - อันดับใหญ่ซีนาร์ธรา
    - อันดับซิงกูลาทา
    - อันดับไพโลซา
  - อันดับใหญ่แอโฟรอินเซกทิฟิเลีย
    - อันดับเทนเรค
    - อันดับหนูผีช้าง
    - อันดับอาร์ดวาร์ก
  - อันดับใหญ่เพนุนกูลาตา
    - อันดับไฮแรกซ์
    - อันดับพะยูน
    - อันดับช้าง
  - อันดับใหญ่ยูอาร์คอนโทกลิเรส
    - อันดับกระแต
    - อันดับกระต่าย
    - อันดับสัตว์ฟันแทะ
    - อันดับบ่าง
    - อันดับวานร
  - อันดับใหญ่ลอเรเซียเธอเรีย
    - อันดับยูลิพอไทเฟลอ
    - อันดับค้างคาว
    - อันดับสัตว์กีบคู่
    - อันดับสัตว์กีบคี่
    - อันดับลิ่น
    - อันดับสัตว์กินเนื้อ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด มีการวิวัฒนาการด้วยการปรับเปลี่ยนรยางค์ทั้ง 2 คู่ ให้เป็นไปตามแบบของแต่ละสายพันธุ์หรือในการดำรงชีวิต เช่นวาฬที่แต่เดิมจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยบนบก และมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการลดรยางค์จากเดิมที่เป็นขาคู่หน้า ให้กลายเป็นครีบเพื่อสำหรับอาศัยในท้องทะเล จากหลักฐานโครงกระดูกของวาฬ เมื่อทำการเปรียบเทียบลักษณะของกระดูกบริเวณครีบหน้า จะเห็นว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้วยการลดรยางค์คู่หน้า จากเท้าหน้าให้กลายเป็นครีบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาจลดรยางค์ลงหรือหายไปเลยก็มี ทั้งนี้ก็เพื่อการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ และสำหรับการดำรงชีวิต มีระบบหมุนเวียนภายในร่างกาย ที่ประกอบด้วยหัวใจที่มี 4 ห้องเช่นเดียวกับมนุษย์ มีเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะกลมแบน และเว้าทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งไม่มีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ[6]

สามารถหายใจได้ด้วยปอดและมีกล่องเสียงสำหรับขู่คำราม เช่นแมว เสือ สิงโต เป็นต้น มีกะบังลม *(diaphragm)* มีลักษณะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อทำหน้าที่กั้นระหว่างช่องอกและช่องท้อง มีระบบขับถ่ายที่ประกอบไปด้วยไตแบบเมทาเนฟรอส *(metanephros)* และมีท่อปัสสาวะ *(ureter)* ที่ทำหน้าที่เปิดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ *(urinary bladder)* และมีสมองที่มีการเจริญอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะสมองในส่วนนีโอซีรีบรัม *(neocerebrum)* รวมทั้งมีเส้นประสาทสมองจำนวน 12 คู่[7]

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของลักษณะทั่วไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือ การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ แม้สภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้พลังงานความร้อนที่เกิดจากเมทาโบลิซึมภายในร่างกาย *(endothermic)* หรืออาจจะกล่าวได้ในอีกทางหนึ่งที่ว่า อุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม *(homeothermic)* ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสัตว์เลือดอุ่น *(warm-blooded)*

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเพศที่แบ่งแยกชัดเจน ทำให้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย *(dioeceous)* สืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิภายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมีย ตัวอ่อนภายในท้องจะมีสายรกสำหรับยึดเกาะ *(placental attachment)* และเจริญเติบโตอยู่ภายในมดลูก มีเยื่อห่อหุ้มตัวอ่อน *(fetal membrane)* และมีน้ำนมจากต่อมน้ำนมเพื่อสำหรับเลี้ยงดูลูกอ่อน ทั้งนี้มีการยกเว้นในกรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับโมโนทรีมาทา ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวเท่านั้นที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน และเจริญเติบโตจนมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวที่โตเต็มวัย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ทำให้มีโครงสร้างของร่างกายที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างสัตว์ทั้ง 3 กลุ่ม แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดที่สุดคือ "มีขนปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย" แม้ว่าในบางชนิดเช่นวาฬ จะลดจำนวนของขนลงไป หรือแม้แต่เกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นต้นกำเนิดของขน จะยังคงหลงเหลืออยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด เช่นเกล็ดบริเวณแผ่นหางของบีเวอร์และหนู เป็นต้น

แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประสบความสำเร็จ จนมีวิวัฒนาการถึงขีดสุดคือสมองในส่วนนีโอซีรีบรัม ที่มีความเจริญเติบโตอย่างดีเยี่ยม ทำให้มีความสามารถในการปรับตัว รวมถึงพฤติกรรมการกินอยู่ อาศัยและหลับนอน ตลอดจนการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น และมีความฉลาดมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานมาก ทำให้ในยุคมีโซโนอิกเป็นยุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครองโลกเป็นต้นมา (อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 อันดับที่ฉลาดที่สุดในโลก 1. มนุษย์ 2. วานร 3. โลมา) แต่ยังไม่ครองโลกนานเท่าไรนัก เนื่องจากมนุษย์ถือกำเนิดมาเมื่อ 1.8 ล้านปีมานี่เอง

การจัดหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การจัดหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นการจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตอยู่ เป็น 18 อันดับ ซึ่งไม่รวมเอากลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 14 อันดับ มารวมอยู่ด้วย และเป็นการจัดอันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามแบบของ *Hickman et al., 1982* ดังนี้[8]

อิคิดนาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่

จิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้อง

โคอาลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้อง

แรคคูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก

วาฬสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก

มานาทีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก

ลิงกอริลลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก

- **Class Mammalia** จำแนกอันดับต่าง ๆ ได้ดังนี้

Subclass Prototheria จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่

Order Monotremata

- ตัวตุ่นปากเป็ด
- ตัวกินมดหนาม

Subclass Theria จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัว

Clade Metatheria จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้อง

Infraclass Marsupialia

- โอพอสซัม
- จิงโจ้
- โคอาลา

Infraclass Eutheria จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก

Order Eulipotyphla

- หนูผี
- เม่นหนามสั้น
- ตัวตุ่น

Order Chiroptera

- ค้างคาว

Order Dermoptera

- บ่าง

Order Tubulidentata

- อาร์ดวาร์ก

Order Rodentia

- กระรอก
- หนู
- กระจ้อน
- บีเวอร์
- เม่นใหญ่

Order Pholidota

- ลิ่น

Order Lagomorpha

- กระต่าย
- กระต่ายป่า
- พิคา

Order Xenarthra

- ตัวกินมดยักษ์
- สล็อท
- ตัวนิ่ม

Order Carnivora

- สิงโต
- แรคคูน
- สกังค์
- วอลรัส
- แมวป่า
- หมาป่า
- แมวน้ำ
- สิงโตทะเล
- เพียงพอน

Order Proboscidea

- ช้าง

Order Hyracoidea

- ไฮแรกซ์

Order Sirenia

- พะยูน
- มานาที

Order Perissodactyla

- ม้า
- ม้าลาย
- สมเสร็จ
- แรด

Order Artiodactyla

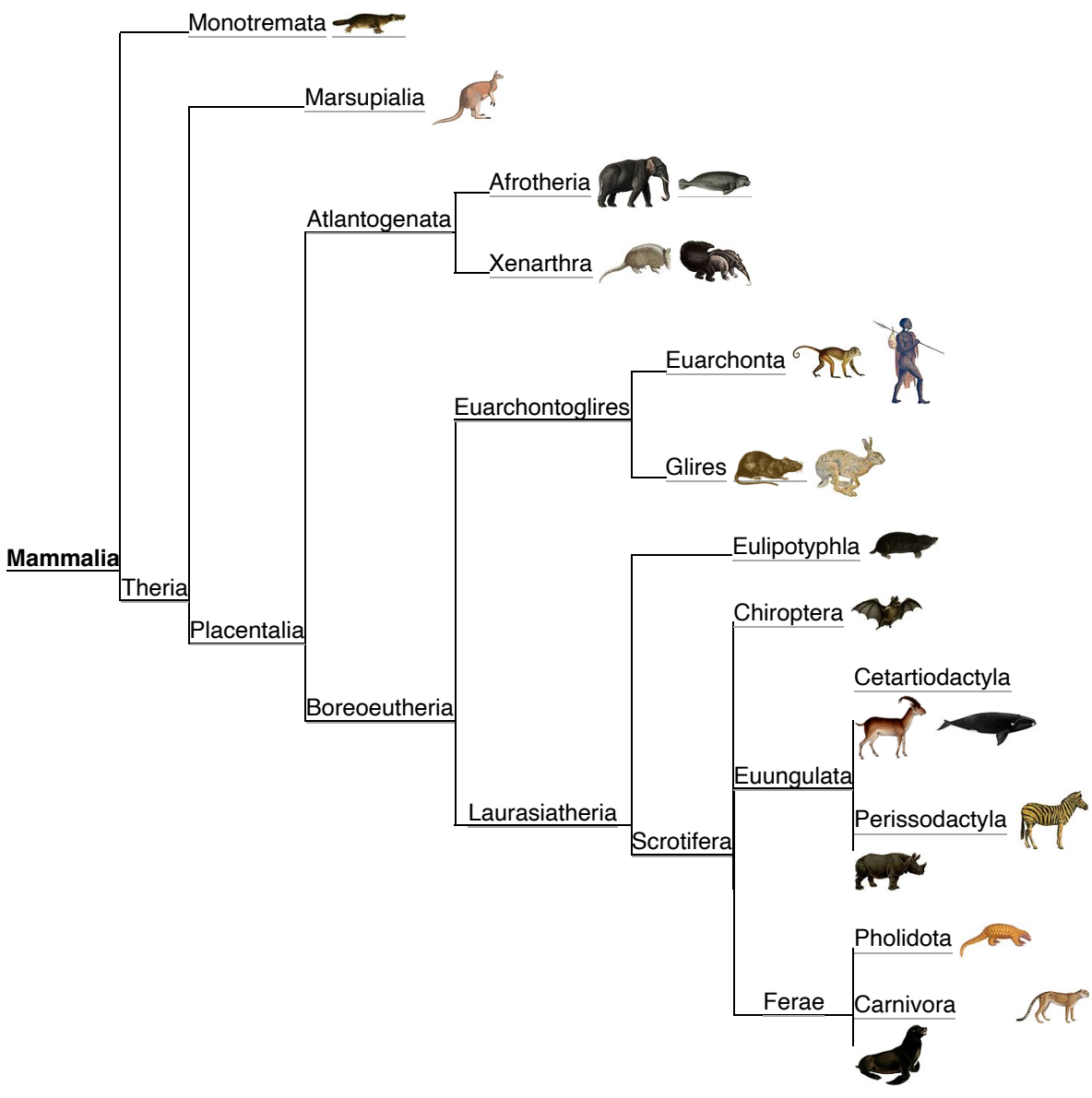
- อูฐ
- กวาง
- ยีราฟ
- ควาย
- แพะ
- แกะ
- วัว
- ฮิปโปโปเทมัส
- วาฬ
- โลมา

Order Scandentia

- กระแต

Order Primate

- ลิงลม
- ชะนี
- ลิงอุรังอุตัง
- ลิงกอริลลา
- ลิงชิมแพนซี
- มนุษย์



ลักษณะทางกายวิภาค

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกต่างกันตามแต่ละสปีชีส์ มีขนาดร่างกายแตกต่างกันออกไป เช่นค้างคาวกิตติ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในปัจจุบัน มีปีกสำหรับบินในอากาศ น้ำหนักตัวน้อยมากเฉลี่ยประมาณ 2 กรัม ความยาวของลำตัวประมาณ 29 - 38 มิลลิเมตร แตกต่างจากช้างแอฟริกาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีลักษณะทางกายวิภาคที่แตกต่างจากค้างคาว เช่นเดียวกับวาฬที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ ที่มีขนาดร่างกายใหญ่โต น้ำหนักตัวประมาณ 107,272 กิโลกรัม ความยาว

ของลำตัวประมาณ 32 เมตร โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ยังคงลักษณะเฉพาะตัว ที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมได้ โดยลักษณะทางโครงสร้างทางกายภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้[9]

ผิวหนัง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีผิวหนังและโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมมาก โดยเฉพาะผิวหนังจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผิวหนังจะเป็นตัวกลางระหว่างตัวของสัตว์ในชนิดต่าง ๆ และสภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นตัวบ่งบอกศักยภาพของสัตว์ เช่น ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป จะมีลักษณะที่หนากว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะประกอบไปด้วยอิพิเดอร์มิสหรือหนังกำพร้า และเดอร์มิสหรือหนังแท้

โดยทั่วไปหนังแท้จะมีความหนามากกว่าหนังกำพร้า ซึ่งจะเป็นเพียงชั้นผิวหนังบาง ๆ ที่มีขนขึ้นปกคลุมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยในการป้องกันผิวหนังไม่ให้ได้รับอันตราย แต่สำหรับในบริเวณที่มีการใช้งานและมีการสัมผัสกับสิ่งของมาก เช่นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้น และมีสารเคอราทิน *(keratin)* สะสมอยู่ภายใต้ชั้นของผิวหนัง

ขน

หนูมีขนขึ้นปกคลุมร่างกาย เพื่อช่วยในการป้องกันผิวหนัง

ขนของเม่นที่มีลักษณะแหลมคม เพื่อช่วยในการป้องกันอันตรายจากศัตรูนักล่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ขนสัตว์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีลักษณะเด่นเฉพาะที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ คือมีขนขึ้นปกคลุมร่างกาย แม้ว่ามนุษย์ที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีขนขึ้นปกคลุมตามร่างกายเพียงเล็กน้อย หรือแม้แต่ขนของวาฬที่มีจำนวนไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นขนที่มีลักษณะแข็ง ๆ *(bristle)* ใช้สำหรับรับรู้ความรู้สึกประมาณ 3 - 4 เส้นที่บริเวณปลายจมูก ซึ่งขนนั้นเป็นลักษณะเด่นชัดที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนที่ขึ้นปกคลุมร่างกายเกิดจากตุ่มขน *(hair follicle)* ภายใต้ชั้นของหนังกำพร้า แต่จะจมลึกลงไปอยู่ภายใต้ชั้นของผิวหนังที่เป็นชั้นหนังแท้ และเจริญอย่างต่อเนื่อง

เซลล์ในตุ่มขน จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เซลล์ที่เกิดก่อนหน้านี้จะถูกดันให้โผล่ขึ้นมาด้านบน และตายเนื่องจากไม่มีสารอาหารหล่อเลี้ยง จึงเหลือเพียงแค่เคอราทินที่สะสมอยู่ภายใต้ชั้นของหนังกำพร้า และอัดแน่นเช่นเดียวกับเล็บมือและเล็บเท้า สำหรับขนที่ขึ้นปกคลุมผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม *(pelage)* มี 2 ชนิด คือ

- **ขนบริเวณชั้นล่าง** *(under hair)* จัดเป็นขนที่มีความอ่อนนุ่มและมีจำนวนมาก หนาแน่นเป็นฉนวนเพื่อปกป้องร่างกายในสัตว์น้ำ เช่นขนของแมวน้ำ นากและบีเวอร์ ซึ่งจะมีขนชั้นล่างที่ละเอียดและสั้น รวมทั้งมีปริมาณที่หนาแน่นเพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ตัวของพวกมันเปียกน้ำ
- **ขนบริเวณชั้นบน** *(guard hair)* จัดเป็นขนที่ยาวและหยาบ แข็งกระด้าง สำหรับทำหน้าที่ป้องกันชั้นผิวหนัง และเป็นขนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในน้ำ โดยขนบริเวณชั้นบนนี้จะเปียกลู่ไปตามน้ำ คลุมขนบริเวณชั้นล่างไว้เหมือนกับห่มผ้า เมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นจากน้ำ จะสะบัดตัวเพื่อให้ตัวแห้ง ทำให้ขนบริเวณชั้นบนตั้งขึ้นและเกือบแห้งสนิท

เมื่อเซลล์ใต้ตุ่มขนเจริญเติบโตมาจนถึงระยะหนึ่ง ขนจะหยุดการเจริญเติบโตและติดแน่นอยู่กับตุ่มขนจนกว่าจะมีการผลัดเปลี่ยนขนใหม่ เซลล์ใต้ตุ่มขนนี้จึงจะหลุดร่วงไป แต่สำหรับมนุษย์นั้นจะมีความแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีการทิ้งและสร้างขนใหม่ตลอดชีวิต สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นจะมีช่วงระยะเวลาในการผลัดขน เช่น สุนัขจิ้งจอกและแมวน้ำจะมีการผลัดขนในทุกช่วงฤดูร้อน ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะผลัดขนเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้นคือในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ทำให้ขนที่ขึ้นปกคลุมร่างกายในช่วงฤดูร้อนจะมีความบางมากกว่าในช่วงฤดูหนาว

สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดเป็นสัตว์กินเนื้อ ที่มีขนขึ้นปกคลุมร่างกายในลักษณะของขนเฟอร์ คือมีเส้นขนที่สั้นละเอียดและมีปริมาณหนาแน่น ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิดในทางตอนเหนือของโลก เช่นเพียงพอนซึ่งจะมีขนสีขาวปกคลุมร่างกายในช่วงฤดูหนาว แต่จะเปลี่ยนแปลงสีขนเป็นสีดำในช่วงฤดูร้อน ซึ่งแต่เดิมนักสัตววิทยาเคยเชื่อว่าเส้นขนสีขาวนั้น บริเวณเส้นขนชั้นล่างจะช่วยให้สัตว์ที่อาศัยในแถบขั้วโลกช่วยรักษาความร้อนภายในร่างกายเอาไว้ โดยลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย

ปัจจุบันนักสัตววิทยาได้ทำการค้นคว้าพบว่า ไม่ว่าขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแถบขั้วโลกจะมีสีขาวหรือสีดำ การถ่ายเทความร้อนจากร่างกายและการถ่ายเทอากาศ มีโอกาสเกิดขึ้นได้พอ ๆ กัน ในช่วงระยะเวลาฤดูหนาว ขนสีขาวของสัตว์ในแถบขั้วโลกจะช่วยอำพรางร่างกายให้กลมกลืนกับหิมะ เป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์นักล่า กระต่ายในแถบทวีปอเมริกาเหนือจะมีการผลัดขนด้วยกัน 3 ครั้งคือในช่วงฤดูร้อนจะมีขนสีเทาอมน้ำตาล ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีขนสีเทา และในเมื่อเข้าใกล้ช่วงฤดูหนาวจะสลัดขนสีเทาทิ้ง กลายเป็นขนสีขาวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ขนสีเทา

แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลก จะมีสีขนที่ธรรมดา ไม่สดใส มีหน้าที่ในการปกป้องชั้นผิวหนังเพียงอย่างเดียว และมักมีการเปลี่ยนแปลงสีขนให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เช่น ลายของเสือดาว ลายของเสือโคร่ง และลายบนจุดของลูกกวาง กวางพรองฮอร์นแอนทีโลป จะมีหย่อมขนสีอยู่บริเวณสองข้างของตะโพก แถบขนสีนี้เกิดจากขนยาวสีขาวที่สามารถยกตั้งขึ้นได้ โดยมีกล้ามเนื้อบริเวณตะโพกยึดอยู่ เมื่อเวลาตกใจหรือพบเห็นภัยอันตราย หย่อมขนสีนี้จะเข้มขึ้นและเป็นประกายอย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เป็นสัญญาณเตือนภัยให้แก่กวางตัวอื่น ๆ ภายในฝูง หรือกวางหางขาว จะชูขนสีขาวที่บริเวณหางและโบกไปมาคล้ายธง เพื่อเป็นการเตือนภัยให้แก่กวางตัวอื่นในฝูงเช่นกัน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีการเปลี่ยนแปรสภาพเส้นขน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานต่าง ๆ กัน เช่นบริสเทิล *(bristle)* ของหมู แผงขนบนคอม้าและสิงโต เส้นขนรับความรู้สึกหรือไวบริซี *(vibrisae)* ที่อยู่บริเวณปลายจมูกของสัตว์หลายชนิด จะมีเส้นประสาทสำหรับรับรู้ความรู้สึกขนาดใหญ่ร่วมอยู่ด้วย เวลาขนสำหรับรับรู้ความรู้สึกไหวตัว

จะส่งกระแสความรู้สึกไปตามเส้นประสาทไปยังสมอง สำหรับกลุ่มสัตว์หากินในเวลากลางคืนและพวกที่อาศัยในดินหรือฝังตัวอยู่ภายใต้พื้นดิน จะมีเส้นขนที่รับรู้ความรู้สึกที่ยาว เพื่อใช้สำหรับรับรู้ความรู้สึกในระยะไกล

ต่อม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีต่อมอยู่ที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งมีความหลากหลายของต่อมมากที่สุด ต่อมนั้นจัดแยกประเภท 4 ประเภทคือต่อมเหงื่อ ต่อมกลิ่ม ต่อมน้ำมันและต่อมน้ำนม ซึ่งต่อมทั้งหมดนี้เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพมาจากกลุ่มเซลล์บริเวณชั้นผิวหนังกำพร้า ซึ่งแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

- **ต่อมเหงื่อ** ต่อมเหงื่อ เป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นท่อขด ซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นของผิวหนังทั่วทั้งร่างกาย ไม่พบต่อมเหงื่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น ต่อมเหงื่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งเป็น 2 ชนิดคือต่อมเอคไครน์ *(ecrine glands)* และต่อมอโพไครน์ *(apocrine glands)* ต่อมเอคไครน์นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ขน โดยเฉพาะบริเวณตามฝ่ามือและฝ่าเท้าของสัตว์ มีหน้าที่ในการสร้างเหงื่อที่มีลักษณะเป็นน้ำ และทำหน้าที่หลักในการปรับและควบคุมอุณภูมิของร่างกาย โดยการทำให้เย็นด้วยการระเหยน้ำ

สำหรับม้า ลิงเอพหรือลิงไม่มีหางรวมทั้งมนุษย์ จะมีต่อมเอคไครน์กระจายอยู่ทั่วทั้งร่างกาย แต่สำหรับวาฬและสัตว์ฟันแทะเช่นกระต่าย กระรอก หนู จะมีต่อมเอคไครน์ในปริมาณที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ปัจจุบันนักสัตววิทยาได้ค้นคว้าและพบว่าสุนัขนั้นจะมีต่อมเหงื่อกระจายอยู่ทั่วทั้งตัวเช่นเดียวกับมนุษย์ และคนผิวดำจะมีปริมาณต่อมเหงื่อมากกว่าคนผิวขาว ทำให้สามารถทนความร้อนได้มากกว่าอีกด้วย สำหรับต่อมอโพไครน์นั้น จะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าต่อมเอคไครน์ มีลักษณะเป็นท่อยาวและขดซ้อนมากกว่า ท่อสำหรับสร้างเหงื่อมักจะซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นผิวหนังแท้และเปิดเข้าที่ตุ่มขนและจะเจริญเติบโตในระยะแรกรุ่น

ต่อมอโพไครน์มีมากในบริเวณอก ท่อรูหู และอวัยวะเพศ สารที่สร้างขึ้นในต่อมอโพไครน์จะมีลักษณะคล้ายกับน้ำนมสีขาว มีสีเหลืองเจือปนเล็กน้อย ซึ่งเมื่ออยู่ที่ชั้นผิวหนังจะแห้งและกลายเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ไม่มีหน้าที่ในการปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเช่นเดียวกับต่อมเอคไครน์ แต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฏจักรในการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีหน้าอื่นอีกเล็กน้อยเท่านั้น

- **ต่อมกลิ่น** ต่อมกลิ่นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้น เกือบทุกชนิดจะมีต่อมกลิ่นเพื่อใช้สำหรับในการสื่อสารระหว่างกัน ใช้ในการจับจองถิ่นและประกาศอาณาเขต ใช้ในการเตือนหรือใช้สำหรับในการป้องกันตัวจากสัตว์นักล่า ต่อมกลิ่นนั้นจะอยู่ตามแต่ลักษณะของร่างกาย เช่นต่อมกลิ่นของกวางจะอยู่ที่บริเวณเบ้าตา ข้อเท้าและง่ามนิ้ว สำหรับกระจ้อนหรือกระถิก ต่อมกลิ่นจะอยู่ที่บริเวณหนังตาและแก้ม บีเวอร์และอูฐหลายชนิดจะมีต่อมกลิ่นที่พีนิสหรืออวัยวะเพศ สุนัขจิ้งจอก หมาป่าจะมีต่อมกลิ่นอยู่ที่บริเวณโคนหาง สกังค์ มิงค์และเพียงพอน มีต่อมกลิ่นที่แปลกกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น คืออยู่ที่บริเวณทวารหนัก และสามารถฉีดสารออกไปได้ไกลหลายฟุต เมื่อต้องการป้องกันตัวและหลบหนีจากศัตรู

- **ต่อมน้ำมัน** ต่อมน้ำมันจะเป็นต่อมที่อยู่ร่วมกับตุ่มขน บางต่อมจะสามารถเปิดออกที่ผิวตัวได้อย่างอิสระ เซลล์ที่บุอยู่ภายในท่อจะหลุดลอกออกในระหว่างการสร้างเซลล์ และจะมีการสร้างเสริมขึ้นมาใหม่สำหรับในการสร้างสารครั้งต่อไป เซลล์ต่อมเหล่านี้จะมีไว้สำหรับในการสะสมไขมัน และเมื่อเซลล์ที่ตายกำจัดออกมาในรูปของสารหล่อลื่นที่เรียกว่าซีบัม *(sebum)* และส่งผ่านไปในตุ่มขน สารนี้จะทำให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มและเป็นมัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ทั่วทั้งร่างกายรวมทั้งมนุษย์ ที่จะมีต่อมน้ำมันมากที่บริเวณหนังศีรษะและใบหน้า

- **ต่อมน้ำนม** ต่อมน้ำนมเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ไม่มีในสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น และใช้เป็นชื่ออันดับของสัตว์ เกิดจากเซลล์บุผิวที่มีการขยายใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดแนวเต้านมขึ้นที่บริเวณหน้าอกหรือหน้าท้อง ต่อมน้ำนมนั้นเป็นต่อมอโพไครน์ที่แปรสภาพมาจากต่อมเหงื่อ มาทำหน้าที่เป็นต่อมในการสร้างน้ำนมแทน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียทุกชนิด จะต้องมีต่อมน้ำนมที่สามารถทำงานได้ดี สามารถผลิตน้ำนมเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูลูกอ่อน ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศผู้ ต่อมน้ำนมจะไม่ทำงาน

เขา

เขาชนิดฮอร์น พบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกประเภท

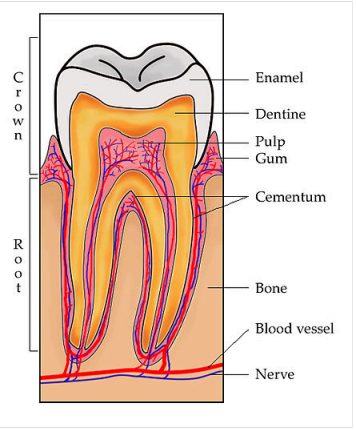
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางสปีชี่ส์ จะมีเขางอกจากบริเวณศีรษะเพื่อใช้สำหรับต่อสู้หรือดึงดูดเพศเมียในฤดูผสมพันธุ์ เขาเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากบริเวณส่วนหัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่นเขาของกวางมูสหรือกวางเรนเดียร์ที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ หรือเขาของแพะ แกะที่มีลักษณะโค้งงอไปด้านหลัง หรือเขาของกระทิงที่มีลักษณะกางออกจากบริเวณหัวทั้งสองข้าง โดยทั่วไปลักษณะต่าง ๆ ของเขาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีดังนี้

- **เขาชนิดฮอร์น** *(horn)* เขาชนิดฮอร์นจัดเป็นเขาที่มีความแข็งแรง คงทน พบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกประเภท เช่นแกะ แพะ วัวและควาย สามารถพบเห็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้ง 2 เพศ ไม่มีเฉพาะเพศผู้เท่านั้น ฮอร์นมีลักษณะเป็นเขาที่ภายในกลวง ประกอบไปด้วยปลอกนอกซึ่งเป็นปลอกแข็ง ๆ ที่เกิดจากเยื่อเคอราทินห่อหุ้มแกนกระดูกเอาไว้ จะงอกออกมาจากกะโหลกศีรษะ ไม่มีการแตกแยกออกเป็นแขนงของเขา แต่อาจจะมีการโค้งงอหรือม้วนตัวได้ ตามปกติทั่วไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเขาชนิดฮอร์น จะไม่มีการสลัดเขาทิ้ง แต่ถ้ามีการสลัดเขาทิ้งจะทิ้งเพียงเฉพาะปลอกด้านนอกแล้วสร้างปลอกขึ้นมาใหม่ กวางพรองฮอร์นแอนทีโลปจะมีการสลัดปลอกทิ้งทุกปี ภายหลังจากฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกวางชนิดนี้ และเขาของกวางตัวผู้เท่านั้นที่จะมีการแตกแขนงเป็นชั้น ๆ

- **เมดูซ่า** ' เขาชนิดแอนต์เลอร์จัดเป็นเขาที่เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีแต่เพียงกระดูกเท่านั้น ในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของเขาจะมีผิวหนังที่อ่อนนุ่มและมีเส้นเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และทำหน้าที่ห่อหุ้มกระดูกเอาไว้ เรียกว่าเวลเวต *(velvet)* ต่อมาเมื่อเขาชนิดแอนต์เลอร์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนฤดูการผสมพันธุ์ เส้นเลือดที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงเวลเวตไว้จะเกิดการตีบตัน ทำให้เวลเวตเริ่มเกิดการฉีกขาด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเขาชนิดแอนต์เลอร์จะใช้เขาถูกับต้นไม้ เพื่อช่วยให้การหลุดลอกของเขาเร็วยิ่งขึ้น เขาชนิดแอนต์เลอร์จะหลุดออกภายหลังจากฤดูผสมพันธุ์เสร็จสิ้น และจะมีกระปู่เล็กเล็ก งอกขึ้นมาใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี และเจริญงอกขึ้นมาเป็นเขาใหม่ และจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ รวมทั้งมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

การสร้างเขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแต่ละครั้ง จะต้องมีกระบวนการสะสมของเกลือแร่เอาไว้ กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาสวยงามจะต้องสะสมเกลือแร่ของแคลเซียมที่ได้จากผักที่กินเป็นอาหาร เพื่อใช้สำหรับในการสร้างเขา แต่สำหรับนอแรด จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนนอที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ คือปรับเปลี่ยนมาจากขน ไม่มีแกนกระดูกภายใน นอแรดนั้นเกิดจากการที่เยื่อบุผิวที่มีสารเคอราทินและเส้นใยเคอราทินสะสมรวมกันอยู่

อาหารและการล่าเหยื่อ



ภาพตัดตามยาวแสดงส่วนประกอบของฟันกรามของมนุษย์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีแหล่งอาหารหลากหลายรูปแบบ บางชนิดต้องการอาหารเฉพาะอย่าง บางชนิดต้องการอาหารแล้วแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย แต่โดยรวมลักษณะนิสัย การกินอาหารและการล่าเหยื่อ รวมทั้งโครงสร้างทางสรีรวิทยา จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก โดยการปรับตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจู่โจมเหยื่อและการป้องกันตัว ความสามารถในการเสาะแสวงหาอาหารตามต้องการ การล่าเหยื่อ การกลืนกินและการเคี้ยวรวมถึงการย่อยอาหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปร่างและลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีฟันเป็นสิ่งแสดงถึงลักษณะในการดำรงชีวิต ดังเคยมีคำกล่าวว่า "ถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ยกเว้นมนุษย์เกิดสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ โดยทิ้งไว้เพียงซากดึกดำบรรพ์คือฟันเพียงอย่างเดียว มนุษย์เราก็สามารถจำแนกชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับที่ได้มีการจำแนกเอาไว้แล้วในปัจจุบัน" ซึ่งเป็นการจำแนกโดยนำเอาลักษณะทางกายวิภาคมาประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีฟันยกเว้นเพียงวาฬบางชนิดเท่านั้น อิคิดนาและตัวกินมดยักษ์ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟันเพื่อให้เป็นไปตามอาหารที่กิน[10]

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปจะมีฟัน 2 ชุดตลอดชีวิต เรียกว่าไดฟีโอดอนท์ *(diphyodont)* คือมีฟันน้ำนมและฟันแท้ และมีการปรับเปลี่ยนสภาพของฟันในการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่นการตัด การคาบ การแทะ การจับ การกัด การฉีกและการเคี้ยว การที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันหลายรูปแบบใน 1 ชุด เรียกว่าเฮเทอโรดอนต์ *(heterodont)* ซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ ที่มีฟันเพียงแค่ชุดเดียวเป็นแบบไฮโมดอนต์ *(homodont)*

รูปแบบโดยทั่วไปของฟันจะมี 4 แบบคือ ฟันตัด จะมีลักษณะเป็นขอบที่คม ใช้สำหรับในการกัด คาบและเม้มเหยื่อ ฟันเขี้ยว จะมีลักษณะเป็นโคนยาวเพื่อใช้ในการแทงโดยเฉพาะ ฟันกรามหน้าจะมีลักษณะเป็นฟันที่แบน ใช้ในการตัด ฉีกและบด ที่บริเวณด้านบนจะมีปุ่มฟันประมาณ 1 - 2 ปุ่ม และสุดท้ายคือฟันกราม จะมีขนาดใหญ่สุดและมีปุ่นฟันเป็นจำนวนมาก มีหน้าที่ในการฉีกและเคี้ยว ส่วนมากจะเป็นฟันแท้มากกว่าฟันน้ำนม
ฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เจริญเติบโตเต็มที่ ส่วนใหญ่จะมีไม่เกิน 44 ซี่ และในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจะมีน้อยกว่านี้ 2 - 4 ซี่ด้วยกัน ตามตัวอย่างสูตรฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีหลายแบบ เช่น

หมูบ้าน มีสูตรการคำนวณหาจำนวนฟัน ดังนี้

$$(1\frac{1}{1}, C\frac{0}{0}, P\frac{0}{0}, M\frac{3}{3})X2 = 16$$

กระต่าย มีสูตรการคำนวณหาจำนวนฟัน ดังนี้

$$(1\frac{2}{2}, C\frac{0}{0}, P\frac{3}{2}, M\frac{2}{3})X2 = 28$$

มนุษย์ มีสูตรการคำนวณหาจำนวนฟัน ดังนี้

$$(1\frac{2}{2}, C\frac{1}{1}, P\frac{2}{2}, M\frac{3}{3})X2 = 32$$

สุนัข มีสูตรการคำนวณหาจำนวนฟัน ดังนี้

$$(1\frac{3}{3}, C\frac{1}{1}, P\frac{4}{4}, M\frac{2}{3})X2 = 42$$

ตัวตุ่น มีสูตรการคำนวณหาจำนวนฟัน ดังนี้

$$(1\frac{3}{3}, C\frac{1}{1}, P\frac{4}{4}, M\frac{3}{3})X2 = 44$$

ภาพแสดงฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อ

จากสูตรการคำนวณหาตัวเลขฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้านบน โดยคำนวณจากจำนวนฟันแต่ละชนิดบนขากรรไกรด้านบนและด้านล่าง โดยเป็นจำนวนของฟันเพียงด้านซ้ายหรือด้านขวาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นจำนวนฟันทั้งหมดจะต้องคูณด้วย 2 เพื่อให้ได้ตัวเลขของฟันทั้ง 2 ด้าน โดยการแทนสัญลักษณ์ดังนี้

- 1 = incisor หรือฟันซี่หน้า
- C = canine หรือเขี้ยว
- P = premolar หรือฟันกรามหน้า
- M = molar หรือฟันกราม

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้น จะมีจำนวนฟันที่แตกต่างกันออกไป เช่นฟันของสุนัขและกระต่าย สุนัขจะมีฟันกรามบน 2 ซี่ ฟันกรามล่าง 3 ซี่ แต่กระต่ายจะมีฟันกรามบน 3 ซี่และฟันกรามล่าง 2 ซี่ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากลักษณะของฟันและนิสัยในการล่าเหยื่อและการกินอาหารได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช

กวางจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชผักและหญ้าอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่สัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์ที่กินหญ้าเช่น ม้า หมู กวาง วัว ม้าลาย ยีราฟ ควาย แพะและแกะเป็นต้น สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกลุ่มคือสัตว์ฟันแทะและกระต่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร จะมีฟันและเขี้ยวซี่เล็ก ๆ ฟันกรามค่อนข้างกว้าง ตัวฟันด้านหน้าจะสูงและมีการเคลือบฟันเป็นสันเพื่อไว้สำหรับบดอาหาร สัตว์ฟันแทะเช่นกระรอก กระจ้อนจะมีฟันตัดในลักษณะคล้ายกับสิ่วอยู่ตลอดชีวิต เมื่อมีการหักหรือสึกกร่อนก็สามารถสร้างใหม่ขึ้นทดแทน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช จะมีการปรับตัวเพื่อการกินอาหารหลากหลายประการ เซลลูโลสซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตของพืช ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยของกลูโคลสจะเรียงตัวจับกันเป็นสายยาวด้วยพันธะทางเคมี ซึ่งจะมีน้ำย่อยอยู่เพียงไม่กี่ชนิดที่จะสามารถย่อยให้แตกสลายได้ สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดจะไม่มีเอมไซม์สำหรับย่อยสลายเซลลูโลส ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนอยู่ภายในส่วนของระบบทางเดินอาหาร ที่มีการหมักอาหารจำพวกพืชผักผลไม้ แบคทีเรียจะทำหน้าที่ย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็นกรดไขมัน น้ำตาลและแป้ง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชสามารถดูดซึมไปใช้เลี้ยงร่างกาย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร จะมีท่อทางเดินอาหารขนาดใหญ่และยาว และจะต้องกินพืชเป็นอาหารในปริมาณครั้งละมาก ๆ เพื่อการอยู่รอด เช่นช้างแอฟริกันที่มีขนาดร่างกายใหญ่โตและมีน้ำหนักถึง 6 ตัน จำเป็นที่จะต้องกินพืชประมาณ 135 - 150 กิโลกรัมต่อวัน จึงจะพอเพียงต่อความต้องการ และสามารถย่อยสลายดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหารบางชนิด เช่น ม้าและกระต่าย จะมีท่อทางเดินอาหารยื่นออกมาเป็นแขนงเรียกว่าซีคัม *(cecum)* ไว้สำหรับทำหน้าที่ในการหมักและดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกาย กระต่ายป่าหรือกระต่ายบ้านและสัตว์ฟันแทะบางชนิด จะกินก้อนอุจจาระของตนเองเพื่อนำไปย่อยสลายซ้ำอีกครั้ง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อ

สิงโตจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร ได้แก่ หมาป่า สุนัขจิ้งจอก อีเห็น แมว วูลฟ์เวอริน เสือ สิงโต เสือดาว เสือชีตาห์ ไฮยีน่า หมาใน ฯลฯ จะมีฟันและเขี้ยวเล็บที่แหลมคม เพื่อใช้สำหรับกัดและขย้ำเหยื่อ รวมทั้งมีขาคู่หน้าและกงเล็บที่แข็งแรงสำหรับใช้ในการตะปบและฆ่าเหยื่อ เนื่องจากเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ย่อยสลายได้ง่ายกว่าพืช ท่อทางเดินอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหารจะสั้นลง และในส่วนของซีคัมจะหดลงหรือหายไป มีการกินอาหารเป็นมื้อเมื่อเวลาหิว และมีเวลาพักผ่อนหลังจากการกินอาหารเพื่อให้เนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปได้ย่อยสลาย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร จะมีความว่องไว ปราดเปรียวและมีชีวิตที่ตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร การไล่ล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหาร ทำให้การติดตามและค้นหาเหยื่อ กระทำด้วยความฉลาดและไหวพริบ มีการวางแผนการในการล่า สมองจะมีการพัฒนามากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่นแมวจะมีความฉลาดและไหวพริบในการล่าหนู เสือและสิงโตจะมีการซุ่มโจมตีเหยื่อรวมทั้งการวางแผนในการล่าเหยื่ออีกด้วย ซึ่งการวิวัฒนาการนี้จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร

แต่ความสำเร็จในการไล่ล่า จะเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร มีการพัฒนาการในการป้องกันอันตรายของตนเองจากศัตรูนักล่า ด้วยการเพิ่มความสามารถในด้านการตรวจสอบ คือการพัฒนาอวัยวะในการรับความรู้สึกให้ไวมากขึ้นกว่าเดิม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหารบางชนิด สามารถเอาตัวรอดจากเสือและสิงโตได้ด้วยขนาดของร่างกายที่ใหญ่โตมาก เช่นช้าง หรือการรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันตัวและลูกอ่อนเช่นม้าลาย ตัวจามรี เป็นต้น โดยการล้อมวงเข้าหากันเพื่อป้องกันลูกอ่อนที่อยู่ภายในวงล้อม เมื่อเสือและสิงโตเข้าใกล้จะถูกดีดด้วยเท้าหลัง จนยอมแพ้และล่าถอยไปเอง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินแมลง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินแมลงเป็นอาหาร ได้แก่ตัวตุ่น และสัตว์ฟันแทะเช่นหนู กระรอก กระแต กระจ้อน ตัวกินมดสมเสร็จและค้างคาว ซึ่งส่วนใหญ่นักสัตววิทยาจะแยกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินแมลงเป็นอาหาร จะทำได้อย่างไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร หรือแม้แต่สัตว์กินพืชบางชนิดก็ยังกินแมลงเป็นอาหารเข้าไปด้วย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคี้ยวเอื้อง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ควาย แพะ แกะ วัวป่าไบซัน จะมีกระเพาะอาหารขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ซึ่งเมื่อแทะเล็มหรือกินหญ้าเข้าไปเป็นอาหาร หญ้าจะผ่านหลอดอาหารเข้าสู่รูเมน *(rumen)* ซึ่งจะมีจุลินทรีย์ที่ทำการย่อยสลายอาหาร และทำให้กลายเป็นก้อนขนาดเล็ก เรียกว่าคัด *(cud)* เมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหาร อยู่ในเวลาที่พักหรืออยู่เฉย ๆ ก็จะสามารถสำรอกเอาคัดกลับเข้ามาที่ปาก เพื่อเคี้ยวตัดเส้นใยของพืชให้สั้นลง หรือที่เรียกกันว่าเคี้ยวเอื้อง

ภายหลังเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีเคี้ยวเอื้อง เคี้ยวคัดเสร็จเรียบร้อยก็จะกลืนอาหารกลับลงไปที่รูเมนอีกครั้ง เพื่อให้แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส อาหารจะผ่านไปยังกระเพาะอาหาร ส่วนที่ 2 คือเรทิคูลัม *(reticulum)* ต่อไปยังโอมาซัม *(omasum)* และสิ้นสุดกระบวนการย่อยสลายอาหารที่อโบมาซัม *(abomasum)* ซึ่งจะเป็นกระเพาะอาหารที่แท้จริง มีน้ำย่อยโปรตีนและมีการย่อยสลายอาหารตามปกติเกิดขึ้นที่อโบมาซัม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและสัตว์

กระรอกสามารถสะสมเมล็ดพืชไว้ยามขาดแคลนอาหาร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น นม แรคคูน มนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ในอันดับไพรเมต ซึ่งตามปกติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารหลายชนิด จะใช้การกินพืชผักผลไม้เช่นลูกเบอรี่แทนในเวลาที่อาหารขาดแคลน เช่นสุนัขจิ้งจอกจะกินหนูและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก หรือนกตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร แต่ถ้าอาหารภายในป่าเกิดการขาดแคลน ก็จะเปลี่ยนมากินผลไม้เช่นแอปเปิล มะเดื่อหรือข้าวโพดแทนเพื่อการอยู่รอด

โดยทั่วไป สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ จะใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการเสาะแสวงหาอาหาร ซึ่งสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อการหาอาหารด้วยเช่นกัน ในเขตอบอุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของอาหารตามฤดูกาล มีความเด่นชัด เช่นช่วงฤดูร้อน อาหารจะอุดมสมบูรณ์ สามารถหาได้ง่ายต่อการดำรงชีวิต แต่ในฤดูหนาว อาหารจะเริ่มหายากและขาดแคลน ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดที่กินสัตว์เป็นอาหาร ต้องออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาอาหารเพื่อการอยู่รอด ทำให้ต้องเดินทางไกลเพื่อหลีกหนีจากสภาพการขาดแคลนอาหาร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดจะมีการจำศีลโดยการนอนในตลอดช่วงฤดูหนาว และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดที่จะต้องมีการสะสมอาหารเอาไว้สำหรับฤดูการขาดแคลนอาหาร โดยจะพบมากในประเภทของสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก กระแต และหนูเป็นต้น โดยจะสะสมเมล็ดพืชหรือผลไม้แห้ง เมล็ดสนแล้วฝังซ่อนเอาไว้ในหลาย ๆ ที่ด้วยกัน โดยเฉพาะกระรอกชิพมังค์ สามารถสะสมเมล็ดสนและลูกนัทได้มากถึง 8 แกลลอนด้วยกัน

การควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก จัดเป็นสัตว์เพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่เรียกว่าสัตว์เลือดอุ่น *(warm-blooded)* ซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่เรียกว่าสัตว์เลือดเย็น *(cold-blooded)* โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นจะมีอุณหภูมิร่างกายที่คงที่ อุณหภูมิภายในร่างกายจะอุ่นกว่าอุณหภูมิภายนอกร่างกายเสมอ แต่สัตว์เลือดเย็น ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเลือดที่เย็นเสมอไป ปลาที่อาศัยในเขตร้อน แมลงและสัตว์เลื้อยคลานต่างก็มีการพึ่งแสงแดดเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายเช่นกัน และเป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิของร่ายกายให้เท่าหรือเกือบเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป

แต่ในทางกลับกัน สัตว์เลือดอุ่นที่มีการจำศีลในตลอดช่วงระยะเวลาของฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิของร่างกายที่ลดลงจนเกือบถึงจุดเยือกแข็งของน้ำ ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งกันของนักสัตววิทยาที่ความหมายของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็น ยังมีความหมายที่ไม่ชัดเจนมากนัก แต่ก็ยังเป็นคำเรียกที่นิยมใช้เรียกกันในปัจจุบัน[11]

สัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทโฮมิโอเธอร์มิค *(homeothermic)* ได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ซึ่งจะมีอุณหภูมิของร่างกายที่คงที่ ส่วนสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทพอยคิโลเธอร์มิค *(poikilothermic)* หมายถึงสัตว์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายตามสภาพของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีความสับสนในเรื่องการปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศ เช่น ปลาจัดเป็นสัตว์ประเภทพอยคิโลเธอร์มิค แต่สำหรับปลาที่อาศัยอยู่ในแถบท้องทะเลที่มีความลึกมาก ๆ จะอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากนัก ทำให้ปลาในท้องทะเลลึกมีอุณหภูมิของร่างกายที่คงที่ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทของโฮมิโอเธอร์มิคด้วยเช่นกัน

แต่สำหรับนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ที่มีการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิร่างกายในช่วงระยะเวลากลางวันและกลางคืน หรือตลอดฤดูการจำศีลก็อาจจะจัดให้อยู่ในประเภทพอยคิโลเธอร์มิคก็ได้ จากความสับสนในการจัดประเภทสัตว์นี้ ทำให้นักสัตววิทยาและนักชีววิทยานิยมเรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือจัดอยู่ในประเภทโฮมิโอเธอร์มิค คือมีการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ โดยการอาศัยความร้อนที่เกิดจากเมทาโบลิซึมภายในร่างกาย

สำหรับกระบวนการในการรักษาอุณหภูมิรางกายให้คงที่นั้น กระบวนการทางชีวเคมีและส่วนของระบบประสาท จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก กระบวนการนี้จะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความปราดเปรียว ว่องไวในฤดูหนาว รวมถึงมีพฤติกรรมที่สัตว์ชนิดอื่น ๆ ทำไม่ได้ ตามปกติอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะอยู่ระหว่าง 36 - 38 องศาเซลเซียส แต่สำหรับนกจะอยู่ที่ประมาณ 40 - 42 องศาเซลเซียส การรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ เป็นการทำให้ความร้อนที่สร้างขึ้นภายในร่างกาย กับความร้อนที่สูญเสียไปอยู่ในสภาวะที่สมดุล[11]

ความร้อนภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดจากเมทาโบลิซึมที่ประกอบไปด้วยออกซิไดร์อาหาร กระบวนการเมโทบาลิซึมภายในเซลล์จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ ความร้อนจะสูญเสียไปโดยการถ่ายเทไปยังที่เย็นกว่า โดยการระเหยของน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถควบคุมกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการคือ สร้างและระบายความร้อน เมื่อร่างกายเริ่มเย็นก็จะเพิ่มความร้อนด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อ และลดการสูญเสียความร้อนด้วยการเพิ่มฉนวนความร้อน เมื่อร่างกายเริ่มอุ่นหรือร้อนเกินไป ก็จะลดการสร้างความร้อนและเพิ่มการระบายความร้อนออกจากร่างกายแทน

การปรับตัวในสภาพอากาศร้อน

อูฐเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลทราย

สภาพภูมิอากาศที่ร้อนเช่นทะเลทราย จัดเป็นเขตพื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่สูงมาก คือในเวลากลางวันอากาศจะร้อนจัด แต่ในเวลากลางคืนจะเย็นจัดเช่นกัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยทราย มีความขาดแคลนแหล่งน้ำ มีพืชและพืชที่คลุมดินขึ้นในทะเลทราย แต่ก็ยังมีสัตว์บางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะในแถบทะเลทราย จะใช้วิธีการหลบซ่อนอยู่ตามโพรงใต้ดินในเวลากลางวัน และออกหากินในเวลากลางคืน

การฝังตัวเองและการหลบซ่อนตามโพรงใต้ดินในทีทีมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิในทะเลทราย รวมทั้งมีความชื้นสูง จะช่วยทำให้การสูญเสียน้ำภายในร่างกายน้อยลง และมีการทดแทนน้ำจากอาหารที่กินหรือน้ำดื่มในทะเลทราย บริเวณโอเอซิส และยังมีน้ำที่เกิดจากกระบวนการเมทาโบลิซึมภายในเซลล์อีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญแก่สัตว์ที่อาศัยในแถบทะเลทราย ที่หาน้ำดื่มเพื่อดับกระหายได้ยาก สัตว์ที่อาศัยในแถบทะเลทรายบางชนิด เช่น หนูจิงโจ้และกระรอกดินในสหรัฐอเมริกา สามารถเปลี่ยนแปลงน้ำที่ต้องการจากอาหารแห้ง ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำ สัตว์ที่มีเท้าเป็นกีบขนาดใหญ่ ที่อาศัยในทะเลทรายคืออูฐและกวางแอนทีโลปในทวีปแอฟริกา 3 ชนิดได้แก่ กาเซลล์ โอริกซ์และอีแลนด์ จะมีการปรับตัวหลายอย่าง เพื่อให้สามารถทนต่อความร้อนของทะเลทราย และเป็นการป้องกันการระเหยของน้ำออกจากร่างกาย อีแลนด์จะมีกลไกสำคัญในการควบคุมการระเหยของน้ำ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกลไกสำหรับป้องกันไม่ให้ร่ายกายมีความร้อนมากจนเกินไป โดยขนสีขาวที่ปกคลุมร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสีที่ซีดจางและเป็นมัน เพื่อสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์กลับไป

ในขณะเดียวกันขนที่ปกคลุมร่างกายก็จะเป็นฉนวนอย่างดี ในการเก็บกักความร้อนเอาไว้ภายในร่างกาย การระบายความร้อนจะเกิดขึ้นจากบริเวณด้านท้อง ใต้ล่างที่มีขนปกคลุมเพียงบาง ๆ เนื้อเยื่อไขมันของอีแลนด์จะมารวมกันอยู่ที่ปุ่มบริเวณด้านหลังเพียงด้านเดียว แทนที่จะกระจายไปทั่วร่างกาย ทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนออกมาจากร่างกายได้ อีแลนด์ไม่มีการระเหยของน้ำซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ร่างกายเย็นลงในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดในทะเลทราย แต่จะใช้วิธีการปล่อยให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงในเวลากลางคืน ที่อากาศเปลี่ยนจากร้อนจัดเป็นเย็นจัดแทน แล้วค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิของร่างกายในเวลากลางวัน และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 41 องศาเซลเซียส อีแลนด์จะใช้วิธีการระเหยน้ำด้วยการแลบลิ้น การรักษาน้ำในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในแถบทะเลทราย คือการมีปัสสาวะที่เข้มข้นและมีอุจาระที่แห้ง อูฐ กาเซลล์จะมีพฤติกรรมการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคล้ายคลึงกับอีแลนด์ แต่อูฐจะสามารถปรับตัวในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ดีที่สุด ปกติอุณหภูมิของร่างกายจะอยู่ที่ 36 - 38 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก อุณหภูมิจะลดลงมาอยู่ที่ 34 - 35 องศาเซลเซียสแทน และจะควบคุมให้ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิสูงมากกว่านี้ จะใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยการหลั่งเหงื่อและจะระยายความร้อนทั้งหมดในตอนกลางคืนที่มีอากาศหนาวเย็น

การปรับตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น

สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในแถบขั้วโลก

สภาพอากาศโดยทั่วไปในแถบขั้วโลก จะมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในแถบขั้วโลก ต้องมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้อบอุ่น โดยมีวิธีการ 2 อย่างคือลดการถ่ายเทอุณหภูมิของร่างกาย คือลดการสูญเสียความร้อนด้วยการพัฒนาฉนวน สำหรับปิดกั้นการถ่ายเทความร้อน และผลิตความร้อนเพื่อให้ร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้น ขนหนาที่ขึ้นปกคลุมร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแถบขั้วโลก จะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดจะมีขนปกคลุมร่างกายที่ยาวในฤดูหนาว บริเวณขนชั้นล่างจะทำหน้าที่เป็นฉนวนสำหรับกันความร้อนให้แก่ร่างกาย ในขณะที่บริเวณขนชั้นนอกจะทำหน้าที่ป้องกันผิวหนังจากความหนาวเย็น

บริเวณส่วนปลายสุดของร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแถบขั้วโลก เช่น ใบหู ปลายจมูก ปลายเท้าและปลายหาง จะมีฉนวนสำหรับปิดกั้น จึงทำให้มีการสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพัฒนาและป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกาย ด้วยการปล่อยให้ปลายของอวัยวะเหล่านี้มีความเย็นลงจนเกือบถึงจุดเยือกแข็ง การลดอุณหภูมิของร่างกายทำได้ด้วยการลดการไหลเวียนของเสือดในบริเวณที่สัมผัสกับความหนาวเย็น และเส้นเลือดที่นำเอาเลือดอุ่นไปยังบริเวณขา จะมีการถ่ายเทความร้อนจากเส้นเลือดแดงไปยังเส้นเลือดดำ เพื่อเป็นการนำเอาเลือดอุ่นกลับไปยังแกนกลางของลำตัว

การถ่ายเทความร้อนจากเส้นเลือด จะเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศที่ต่ำ อุณหภูมิบริเวณปลายเท้าของสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยในแถบขั้วโลกและกวางเรนเดียร์ จะอยู่เหนือจุดเยือกแข็งเพียงเล็กน้อย และที่ฝ่าเท้าและกีบเท้าอาจมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกันที่บริเวณแกนกลางของลำตัว จะมีอุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถผลิตความร้อนให้แก่ร่างกายด้วยการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่นการออกกำลังกายหรือการสั่นสะเทือนของอวัยวะ มนุษย์สามารถเพิ่มความร้อนให้แก่ร่างกายได้ถึง 18 เท่าด้วยการสั่นมือและเท้าอย่างรุนแรง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงสั่นสะเทือนของแต่ละคนด้วย แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแถบขั้วโลก เมื่อต้องใช้ชีวิตท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวจัดจนถึงขีดสุด จะมีแหล่งพลังงานความร้อนอื่น ๆ มาเสริมให้แก่ร่างกาย คือการเพิ่มออกซิเดชันของอาหาร โดยเฉพาะไขมันที่เก็บสะสมเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความร้อนให้แก่ร่างกายโดยไม่ต้องอาศัยการสั่นสะเทือน

สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่นเลมมิง หนูท้องนา จะมีการเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจะไม่มีฉนวนป้องกันร่างกายที่ดีเหมือนกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีการฉนวนโดยการขุดดินเพื่อทำเป็นโพรงทางเดินใต้ดิน ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำประมาณ -5 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิก็ยังสูงกว่าอุณภูมิภายนอก ซึ่งอาจจะมีความเย็นได้ถึง -50 องศาเซลเซียส โดยมีหิมะเป็นฉนวนป้องกันในการถ่ายเทความร้อน เช่นเดียวกับขนที่ปกคลุมร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ การอยู่ภายใต้หิมะจะเป็นลักษณะหนึ่งของการป้องกันตัวเองต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับสัตว์น้ำที่อาศัยในมหาสมุทรเช่นวาฬและโลมา ซึ่งไม่มีขนปกคลุมร่างกาย แต่จะมีชั้นไขมันที่หนาเป็นฉนวนห่อหุ้มตัวเอาไว้ เพื่อป้องกันความหนาวเย็น

การจำศีล

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะมีวิธีการเอาตัวรอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยกัน 2 วิธี คือ การจำศีลและการอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสภาพภูมิอากาศที่ทารุณด้วยความหนาวเย็น นอกเหนือจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อเสาะแสวงหาที่อยู่ใหม่แล้ว การจำศีลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ด้วยการหลับตลอดช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะพบการจำศีลได้ในฤดูที่แล้งหรือหนาวจัด หรือเกิดการขาดแคลนอาหาร โดยทั่วไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการจำศีล จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่นหนูต้นไม้ กระรอกดิน กระจ้อน เป็นต้น แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่เช่นหมีก็มีการจำศีลในฤดูหนาวเช่นกัน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีวิธีการจำศีลด้วยการหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เช่นขุดรูหรือหลบซ่อนในโพรงไม้หรือภายในถ้ำ การจำศีลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นการอยู่นิ่ง ๆ ไม่ขยับหรอเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ระบบสรีระของร่างกายก็จะมีการปรับตัวเช่นกัน เช่นอุณหภูมิภายในโพรง ถ้ำหรือในรู บางครั้งอาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากจนเกือบถึงจุดเยือกแข็ง ก็จะมีการปรับตัวทางสรีระด้วยการลดอัตราการเมทาโบลิซึมลง อัตราการเต้นของหัวใจจะช้ามาก เช่นกระรอกดิน ก่อนจำศีลจะมีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 200 - 400 ครั้ง/นาที[12] แต่เมื่อจำศีลอัตราการเต้นของหัวใจจะลดลงเหลือเพียงแค่ 4 - 5 ครั้ง/นาทีเท่านั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดจะจำศีลทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว เมื่อสภาพภูมิอากาศภายนอกเป็นปกติ จึงจะยุติการจำศีล

สัตว์บางชนิดเช่นหมี สกังค์ โอพอสซัม จะนอนหลับเป็นเวลายาวนานในตลอดฤดูหนาว จะตื่นและเคลื่อนไหวร่างกายบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น อุณหภูมิภายในร่างกายจะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนในช่วงการจำศีลจะต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งวิธีการจำศีลแบบนี้ไม่ใช่การจำศีลที่แท้จริง

การอพยพและย้ายถิ่นฐาน

กวางเรนเดียร์จะอพยพย้ายถิ่นฐานในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานตามแต่ฤดูกาล โดยจะย้ายถิ่นฐานจากถิ่นเดิมที่เคยอยู่อาศัย เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่นแหล่งอาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มขาดแคลน สภาพอากาศมีความหนาวเย็นเกินไปหรือร้อนจัดจนเกินไป ไม่สามารถดำรงชีวตอยู่ได้ หรืออาจอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ การอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกเร้าทางสรีระร่างกายด้วย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเมื่อสภาพภูมิอากาศกลับคืนสู่สภาพเดิม ก็จะอพยพย้ายถิ่นฐานกลับมายังถิ่นเดิม และจะปฏิบัติเป็นประจำทุก ๆ ปี[13]

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่การอพยพของสัตว์ที่มีกีบเช่นกวางเรนเดียร์ที่อาศัยในแถบทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งนักชีววิทยาได้ทำการติดตาม ค้นคว้าและสำรวจถึงพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของกวางเรนเดียร์ ที่จะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานในทุก ๆ ปี ซึ่งพฤกติกรรมดังกล่าวมีระยะเวลามากกว่าร้อยปีขึ้นไป กวางเรนเดียร์จะอาศัยอยู่ในแถบเขตแดนที่ทุรกันดารทางตอนเหนือของอเมริกาในช่วงฤดูร้อนและอพยพลงทางตอนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยใช้เส้นทางเดิมที่อพยพจากทางตอนเหนือของอเมริกาและระหว่างการอพยพจะมีการผสมพันธุ์กันด้วย

เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวกวางเรนเดียร์จะอยู่กับที่ ไม่เดินทางย้ายไปไหนจนกระทั่งย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ จึงจะเริ่มการอพยพย้ายกลับคืนถิ่นฐานในอเมริกาเหนืออีกครั้ง ระหว่างทางกวางเรนเดียร์ที่ได้รับการผสมพันธุ์จากการเดินทางจะออกลูกในช่วงการอพยพย้ายกลับถิ่นฐานด้วย การอพยพของกวางเรนเดียร์จะเป็นการเนทางเป็นฝูงใหญ่ ด้วยปริมาณกวางจำนวนมากกว่าร้อยตัวขึ้นไป และมุ่งหน้าเดินทางเพียงอย่างเดียวโดยไม่หวั่นและเกรงกลัวต่ออุปสรรคตลอดการเดินทาง บางครั้งจากการติดตามการอพยพของกวางเรนเดียร์ นักชีววิทยาพบว่ามีกวางในฝูงจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยตัว จมน้ำตายในขณะที่พยายามจะข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกราดหรือถูกสัตว์นักล่าโจมตีเป็นอาหารโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนทิศทางในการอพยพ

วาฬหลายชนิดในท้องทะเลและมหาสมุทร เช่นวาฬบาลีน วาฬอัมพ์แบค วาฬสีเทา จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลเป็นประจำ ในระยะทางหลายพันกิโลเมตร แต่การอพยพของวาฬส่วนใหญ่ จะเป็นการอพยพเพื่อหาแหล่งที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์และออกลูก ซึ่งการเดินทางด้วยระยะทางหลายพันกิโลเมตรทั้งการเดินทางไปและกลับโดยยึดเส้นทางเดินทางเดิมโดยไม่หลงทาง ยังเป็นสิ่งนักชีววิทยาและนักสัตววิทยา ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้อย่างชัดเจน[13]

ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเช่นเดียวกัน แต่การอพยพของค้างคาวกลับมีไม่มากเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น และมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น โดยจะอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหลบหนีอากาศที่หนาวเย็น ไปยังเขตพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่า

การสืบสายพันธุ์

สิงโตจะมีลูกเพียง 1 ครอก คือประมาณ 3 - 5 ตัวต่อปี

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีการปฏิสนธิภายในและออกลูกเป็นตัว แต่ยกเว้นโมโนทรีมเท่านั้น ที่มีการวางไข่และฟักเป็นตัว เอมบริโอจะมีถุงน้ำคร่ำห่อหุ้ม และเมื่อครบกำหนดการตั้งท้องและคลอดออกมา จะมีน้ำนมจากแม่ในการเลี้ยงดูจนโตเต็มวัย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับมาร์ซูเปียเลีย จะมีถุงหน้าท้องและมีระยะเวลาในการตั้งท้องที่สั้นมาก ลูกที่คลอดออกมาจะยังเป็นเอมบริโอที่ไม่สมบูรณ์ เอมบริโอจะคลานเข้าไปอาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ และเกาะอยู่กับหัวนมของแม่ ซึ่งพัฒนาการของเอมบริโอภายในถุงหน้าท้องของแม่นั้น จะต้องอาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องเป็นเวลานาน สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายรก เอมบริโอจะฝังตัวและเจริญเติบโตภายในมดลูก และได้รับสารอาหารจากแม่ผ่านทางสายรกที่เชื่อมระหว่างเอมบริโอกับแม่[14]

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ จะมีฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดในรอบปี สำหรับที่จะเลี้ยงดูลูกอ่อนที่คลอดออกมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศผู้ส่วนใหญ่ จะจับคู่ได้ตลอดเวลา ต่างจากเพศเมียที่หาระยะเวลาที่แน่นอนในแต่ละรอบ ที่จะให้เพศผู้ผสมพันธุ์ด้วยไม่ได้ ซึ่งเรียกว่าวัฏจักรเอสทรัส *(estrus cycle)* ซึ่งเป็นเพียงวัฏจักรสั้น ๆ เท่านั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวัฏจักรเอสทรัลนี้ จะมีอาการที่เรียกกันว่า "การติดสัด" *(estrus)* โดยวงจรเอสทรัส จะแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเพศเมีย ได้แก่รังไข่ มดลูกและช่องคลอด ดังนี้

1. **โพรเอสทรัส** *(proestrus)* เป็นระยะเวลาของการเตรียมตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนการผสมพันธุ์ เป็นช่วงระยะเวลาที่มีไข่เจริญขึ้นมาใหม่
2. **เอสทรัส** *(estrus)* เพศเมียจะมีความพร้อมและยอมรับในการจับคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไข่หลุดออกจากรังไข่ พร้อมที่จะมีการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน *(fertilization)* ที่ผนังของมดลูก และเกิดการตั้งครรภ์
3. **เมตเอสทรัส** *(metestrus)* ถ้าในกรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธิ หรือไม่มีการจับคู่ผสมพันธุ์กัน จะมีการปรับระบบสืบพันธุ์ของร่างกายให้คืนสู่สภาวะปกติ
4. **ไดเอสทรัส** *(diestrus)* เป็นระยะเวลาที่ต่อเน่องมาจากเมตเอสทรัส มดลูกจะเล็กลงและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงน้อย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเกิดการติดสัดบ่อยครั้งมากน้อยและแตกต่างกันเพียงใด ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีเอสทรีสเพียง 1 ครั้งเท่านั้นในฤดูผสมพันธุ์เรียกว่าโมเนสทรัส *(monesrus)* แต่ถ้าหากเกิดโมเนสทรัสหลายครั้ง จะเป็นโพลีเอสทรัส *(polyestrus)* เช่นสุนัข สุนัขจิ้งจอกและค้างคาว จะเป็นโมเนสทรัส แต่สำหรับหนูนา

และกระรอก รวมถึงสัตว์ในเขตร้อนอีกหลายชนิด จะเป็นโพลีเอสทรัส มนุษย์จะมีวงจรเอสทรัสที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยคือ ภายหลังจากตกไข่จะเป็นระยะเวลาของประจำเดือน คือมีการหลุดออกของเยื่อบุมดลูก ซึ่งร่างกายจะขับทิ้งออกมาพร้อมกับเลือด กลายเป็นเลือดประจำเดือนหรือระดู

ระยะเวลาในการตั้งท้องภายหลังจากการผสมพันธุ์ จะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หนูจะตั้งท้องประมาณ 21 วัน กระต่ายบ้านและกระต่ายป่า จะตั้งท้องนานประมาณ 30 - 36 วัน แมว สุนัข ประมาณ 60 วัน วัว 280 วัน และช้าง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องยาวนานที่สุดถึง 22 เดือน

จำนวนของลูกอ่อนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะมีเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น แต่จะมีปัจจัยควบคุมปริมาณของลูกอ่อนหลายปัจจัย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยิ่งมีขนาดร่างกายใหญ่โตเพียงใด จำนวนลูกภายในท้องก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น และปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งคือศัตรูของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแต่ละชนิด สัตว์ฟันแทะที่มีร่างกายเล็ก จะกลายเป็นเหยื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งจะมีจำนวนมากที่กลายเป็นเหยื่อ ทำให้สัตว์ฟันแทะเช่น หนู กระรอก กระต่าย กระแต มีปริมาณจำนวนลูกในแต่ละครอกที่ค่อนข้างมาก คือมีได้หลายครอก ครอกละหลายตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร จะมีลูกเพียงครอกเดียว ครอกละประมาณ 3 - 5 ตัวต่อปี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เช่นช้าง ม้า จะตั้งท้องและตกลูกเพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งช้างที่เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด จะตกลูกช้างเฉลี่ย 4 ตัวต่อ 50 ปี[14]

ถิ่นอาศัยและการครอบครองอาณาเขต

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมาก จะมีการประกาศอาณาเขตในความครอบครอง และมีการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันหรือสัตว์ชนิดอื่น บุกรุกเข้ามายังอาณาเขตของตน โดยเฉพาะสัตว์ชนิดเดียวกัน สัตว์ป่าจำนวนมากจะหวงอาณาเขตและไม่เป็นมิตรต่อสัตว์อื่น โดยเฉพาะเพศเดียวกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้าไปอาศัยในรูหรือโพรงไม้ บริเวณรูหรือโพรงจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาเขต และถ้าพื้นที่บริเวณนั้นไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีวิธีการประกาศอาณาเขตของตนเองด้วยกลิ่น[15]

การประกาศอาณาเขตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะใช้ต่อมกลิ่มภายในร่างกายปล่อยของเหลวที่มีกลิ่นเฉพาะตัวออกมา เพื่อให้กลิ่นนั้นติดอยู่ตามก้อนหินหรือกิ่งไม้ หรือวัตถุต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณอาณาเขตที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ ขนาดของอาณาเขตจะมีความผันแปรมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์และลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงการกินอาหารด้วยเช่น หมีกรีซลีจะมีอาณาเขตในครอบครองกว้างขวางมากมายหลายตารางไมล์ ในขณะเดียวกันแรคคูน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกว่า จะมีพื้นที่อาณาเขตในครอบครองเพียงแค่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ จะใช้ชีวิตภายในป่าท่ามกลางธรรมชาติ การประกาศอาณาเขตในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ จะใช้สารจากต่อมกลิ่นหรือการใช้ปัสสาวะ เช่นเสือจะประกาศอาณาเขตในความครอบครองของตนเองด้วยการปัสสาวะรด หรือการถ่ายอุจจาระเพื่อเป็นการทำเครื่องหมาย เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในอาณาเขต จะทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้ประกาศอาณาเขตแดนของตน มีความรู้สึกสูญเสียประโยชน์ในการครอบครอง จึงต้องมีการขับไล่ผู้บุกรุกออกไป[15]

เชิงอรรถ

แม่แบบ:Notelist

อ้างอิง

1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน วิชาแพทยศาสตร์ คำว่า "mammal"
2. Swaminathan N. "Strange but True: Males Can Lactate". *Scientific American* (ภาษาอังกฤษ).
3. "ลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-18. สืบค้นเมื่อ 2007-09-16.
4. สัตววิทยา (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 411
5. สัตววิทยา (ต้นกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 412 - 413
6. "ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-02. สืบค้นเมื่อ 2007-09-18.
7. อวัยวะสำหรับหายใจของสัตว์บก (http://search.sanook.com/knowledge/enc_preview.php?id=356&source_location=2&title=%CD%C7%D1%C2%C7%D0%CB%D2%C2%E3%A8%A2%CD%A7%CA%D1%B5%C7%EC%BA%A1)
8. สัตววิทยา (การจัดหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 414 - 416
9. สัตววิทยา (การปรับตัวและโครงสร้างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 416 - 420
10. ชีววิทยา สัตววิทยา เล่ม 3, ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา, มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549, หน้า 130
11. สัตววิทยา (การอพยพและย้ายถิ่นฐานในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 424
12. สัตววิทยา (การอพยพและย้ายถิ่นฐานในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 428
13. สัตววิทยา (การอพยพและย้ายถิ่นฐานในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 427
14. สัตววิทยา (การสืบสายพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 428 - 429
15. สัตววิทยา (ถิ่นอาศัยและการครอบครองอาณาเขตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม), บพิธ-นันทพร จารุพันธุ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547, หน้า 429 - 430

อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ `<ref>` สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ `<references group="lower-alpha"/>` ที่สอดคล้องกัน

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม&oldid=11713156"